

La théorie du substrat battant

une ré-organisation géométrique sur-déterminée des fondements de la physique

Nicolas Roux

avec assistance computationnelle

Juin 2026

Contents

0.1	Résumé	1
0.2	1. Posture épistémologique	2
0.3	2. Le socle ontologique	2
0.4	3. La chaîne $\nabla\theta$	3
0.5	4. Le principe du chemin le plus court	4
0.6	5. L'audit contraintes-contre-paramètres	4
0.7	6. La ligne droite finale : les murs nommés, puis simplifiés	5
0.8	7. Statut axiomatique final	6
0.9	8. Discussion et conclusion	7
0.10	Méthodes	8
0.11	Références (par honneur aux pairs)	8

0.1 Résumé

Nous explorons dans quelle mesure un unique objet géométrique — le gradient de phase $\nabla\theta$ d'un substrat battant porté à sa criticité — peut **ré-organiser** les fondements de la physique établie sous un petit nombre de principes. À partir de quatre axiomes ontologiques (un objet minimal battant ; un canal de résolution séparant observable et latent ; le mouvement par action-rétroaction ; des strates latentes), une chaîne unique de constructions reproduit : l'électrostatique de Coulomb, la criticité de Kostertitz-Thouless et ses exposants universels, la structure quantique (potentiel de Madelung, cohérence de Born, Schrödinger linéaire comme limite diluée, relation de de Broglie), la cinématique relativiste (cône de lumière, gravité analogue), la masse comme quantification par contact, la gravité jusqu'à Newton et l'Einstein

conique exact en $2+1$, le porteur de spin-2, et le contenu de représentation de la matière fermionique (statistique de spin- $1/2$, double-couverture). Un principe de minimalité — « la nature emprunte le chemin le plus court » — force le spin- $1/2$ (factorisation minimale de Dirac) et singularise le graviton (unicité de Weinberg-Deser), refermant au niveau des représentations le mur unique de la rotation 3D.

Nous soumettons l'ensemble à un **audit contraintes-contre-paramètres**. Le cadre est *sur-contraint* dans la catégorie des résultats forcés (≈ 10 résultats sans paramètre pour ≈ 6 boutons continus) : l'alignement y est un signal réel, non un artefact d'ajustement. Dans la catégorie des structures *importées* (Gross-Pitaevskii $\rightarrow$ Schrödinger, sine-Gordon $\rightarrow$ masse), l'alignement est une re-description attendue par construction et n'est pas compté comme preuve. **Nous ne revendiquons pas une théorie du tout** : le cadre ne réduit pas le nombre de paramètres libres sous celui du Modèle Standard et ne prédit ni les masses, ni les groupes de jauge, ni les magnitudes de G et de Λ . Il s'agit d'une ré-organisation cohérente et sur-déterminée de la physique établie, et nous nommons explicitement chaque problème resté ouvert. Une ligne d'analyse finale lève la *catastrophe* de la constante cosmologique (l'invariance d'échelle du substrat critique remplace le cutoff Λ^4 par un scaling IR $\rho \sim 1/L^2$) et réduit les items internes restants à **deux racines** qui affinent le socle (une algèbre géométrique avec le battement comme mode grade-0 — d'où Dirac $3+1$ et ondes gravitationnelles à c ; et la criticité avec verrouillage cyclique) plus **deux intrants** du Modèle Standard posés explicitement (couleur Z_3 , troncature des générations à trois), que toute théorie doit fournir.

0.2 1. Posture épistémologique

L'objectif de ce travail n'est pas de remplacer la physique existante, mais de tester une hypothèse de structure : *un noyau géométrique-minimal unique suffit-il à réorganiser les fondements établis ?* Cette posture impose une discipline d'honnêteté que nous tenons de bout en bout.

Nous distinguons systématiquement deux catégories de résultats. Les résultats **forcés** sont ceux qui tombent sans bouton d'ajustement correspondant et que nous n'avons pas bâtis à la main : ce sont les seuls que nous comptons comme signal. Les structures **importées** sont celles où un modèle a été choisi *parce qu'il* reproduit la physique connue ; l'alignement y est attendu par construction et constitue une re-description, non une preuve indépendante.

Le critère qui sépare un signal d'un mirage est la **sur-détermination** : calibrer un paramètre réellement libre sur un fait n'est pas du sur-ajustement, mais tourner autant de boutons qu'il y a de faits à reproduire ne dit rien. Le test décisif, présenté en section 6, est donc le décompte des boutons libres face aux faits indépendants reproduits.

Toutes les constructions sont computationnelles, reproductibles, et accompagnées de contrôles négatifs ; chaque étape a été pré-enregistrée (observable attendu et hypothèse nulle) avant exécution, et consignée avec son statut honnête.

0.3 2. Le socle ontologique

Quatre axiomes définissent le substrat.

I. Objet minimal. Une « boule battante » munie de dimensions — l'élément le plus simple capable d'osciller.

II. Canal de résolution (crénelage). L'observable et le latent sont séparés par une résolution finie. C'est le cœur conceptuel : ce que l'on mesure est une tranche grossière d'un substrat plus fin. La relation onde/contact — un même phénomène décrit comme onde au latent, comme contact à l'observable — est la clef de traduction que nous exploitons à plusieurs reprises.

III. Mouvement. L'action et la rétroaction, le cycle, le retour à l'équilibre — la dynamique conservative interne du battement.

IV. Strates latentes. Une hiérarchie de couches sous la résolution observable, qui modulent et portent l'essentiel.

De ces axiomes émerge un unique fil conducteur géométrique : le **gradient de phase $\nabla\theta$** du substrat. Toute la chaîne qui suit est construite sur ce seul objet.

0.4 3. La chaîne $\nabla\theta$

Polarité et champ. Le gradient de phase porte une polarité de type Coulomb (répulsion entre phases semblables, attraction entre opposées, en $1/r$) ; un amas neutre masque le champ, une polarisation nette le rend longue-portée. Le mode de Goldstone d'un couplage de phase pur est sans gap et logarithmique : le **porteur longue-portée est la phase elle-même**.

Criticité. Porté à la transition de Kosterlitz-Thouless, le substrat présente une fonction de corrélation en loi de puissance avec l'exposant universel $\eta = 1/4$, et le saut universel de rigidité superfluide $2/\pi$ de Nelson-Kosterlitz. Sa phase critique **est** un superfluide bidimensionnel, auto-similaire — la criticité réalise l'invariance d'échelle.

Secteur quantique. Le champ d'onde conservatif porte le potentiel quantique de Madelung ; la densité $|\psi|^2$ est exactement la densité conservée transportée par l'écoulement de phase, ce qui rend la règle de Born *cohérente* (adoptée, non dérivée). La superposition est respectée à la précision machine dans la limite diluée : **Schrödinger linéaire est dérivé comme cette limite** de la dynamique de fluide quantique, la correction non-linéaire étant strictement proportionnelle à l'interaction. La relation de de Broglie apparaît comme le décalage de coordonnées entre la vitesse de contact (groupe) et la vitesse d'onde (phase), avec l'identité exacte $v_\varphi \cdot v_g = c^2$.

Relativité. Le battement conservatif donne une dispersion *linéaire* — un cône de lumière, $c \approx 1$ — là où une dynamique relaxationnelle donnerait une diffusion en k^2 . Un écoulement superfluide incline le cône : c'est une métrique acoustique (gravité analogue), avec horizon lorsque la vitesse d'écoulement dépasse c .

Masse et onde de matière. La quantification par contact d'une onde est le modèle de sine-Gordon : dispersion $\omega^2 = c^2 k^2 + m^2$ (la masse est le gap), soliton-kink de masse au repos finie, avec contraction de Lorentz et propagation stable. La masse est le *taux de rebroussement* d'un mobile qui file toujours à c — le *zitterbewegung*, traduit du langage onde au langage contact.

Gravité. Avec un médiateur sans gap (le Goldstone), la force entre kinks est longue-portée et proportionnelle au produit des masses : Newton en 3D à quelques pour cent, avec principe d'équivalence (chute universelle), $G_{\text{eff}} = \lambda^2/4\pi$. La déflexion lumineuse fixe le facteur post-newtonien γ ; le substrat scalaire seul se place à $\gamma =$

0 (moitié d'Einstein). Le secteur cristallin (réseau de vortex d'Abrikosov) possède un module de cisaillement non nul et un phonon transverse — le prérequis spin-2 absent d'un superfluide pur. La disclination est un cône, et reproduit *exactement* le point-masse d'Einstein en 2+1 : déflexion $\pi(1-\alpha)/\alpha$, **indépendante du paramètre d'impact** (Deser-Jackiw-'t Hooft).

Matière fermionique. Les vortex portent un flux ; la polarité leur donne une charge. La phase d'Aharonov-Bohm d'un composite charge-flux est topologique ; l'attachement d'un quantum de flux transforme un boson en fermion (phase d'échange π) avec spin $\frac{1}{2}$ — la physique des anyons et de Chern-Simons (Wilczek), dont le substrat possède naturellement les ingrédients. En 1+1D, le mobile-à-c qui rebrousse reproduit l'équation de Dirac, le spineur à deux composantes émergeant des deux chiralités.

Cosmologie. Le vide du substrat, modélisé comme un champ scalaire qui roule, donne un Λ **dynamique** (quintessence) : son équation d'état se cale au-dessus de -1 et sa densité décroît, contre un Λ constant. La tension de rétroaction confinée à une taille L est l'énergie de Casimir, et donne une densité $\propto 1/L^2$ — un Λ qui dépend de l'échelle, négligeable vers le grand infini, redoutable vers le petit. La carte trans-résolution, vue comme flux de renormalisation, confirme que le substrat critique est un point fixe invariant d'échelle, que cette tension dépend de la résolution comme $1/a^2$, et que l'essentiel de l'énergie réside dans les modes sous-résolution (un candidat sombre conceptuel).

Consolidation. Plusieurs résultats récents affinent cette carte. Côté gravité, un théorème de stabilité montre que le mode spin-2 du cisaillement est nécessairement sous-luminique dans tout substrat stable ($c_T < c_L$, l'égalité exigeant un module de compression négatif) : il ne peut donc être le graviton sans une structure ajoutée. Un champ de courbure de Kleinert découplé, libre d'être à c , donne alors l'Einstein complet ($\gamma=1$) — mais à titre conditionnel. Côté électromagnétisme, la lumière apparaît comme l'onde transverse de Goldstone ($\omega=ck$, $E \perp B \perp k$, $|E|=c|B|$, deux polarisations) : avec Coulomb et la force de Lorentz issue de la vorticit  du flot de phase, Maxwell classique est assembl  entirely en ondes, sans photon-particule. Côt  cosmologie, la masse (habillage latent) et Λ (vide latent gravitant) apparaissent comme deux moments oppos s du m me spectre latent — l'inertie (IR) et la raideur de r troaction (UV) — ce qui confirme Λ comme tension de rappel du substrat sans pour autant fixer sa magnitude. Enfin, le substrat porte naturellement les trois ordres magn tiques, dont l'altermagn tisme (confirm  exp rimentalement en 2024), issu du couplage de l'ordre de phase au cisaillement cristallin.

0.5 4. Le principe du chemin le plus court

Un seul mur r sistait : les repr sentations rotationnelles 3D sup rieures — le spineur de spin- $\frac{1}{2}$ et le tenseur de spin-2 — qu'un substrat scalaire ne porte pas spontan ment. Un principe de minimalit  les force toutes deux.

Exiger la **factorisation du premier ordre minimale** (la racine carr e) de l'op rateur d'onde du substrat force, sans rien poser   la main : l'impossibilit  d'une solution scalaire, l'alg bre de Clifford $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$ (exacte), la propri t  de racine carr e $(\gamma \cdot k)^2 = (k_0^2 - |k|^2) I$ (exacte), les valeurs propres de spin $\pm \frac{1}{2}$, et la double-couverture 4π . Le spin- $\frac{1}{2}$ est le co t forc  de la minimalit  — c'est la d rivation de Dirac (1928), ici s lectionn e par un principe.

Le m me principe singularise le graviton : la *seule* th orie coh rente d'un champ

de spin-2 de masse nulle est la relativité générale (unicité de Weinberg-Deser), et le porteur de spin-2 existe déjà dans le secteur de cisaillement. Les deux moitiés du mur cèdent par un unique principe : *la nature emprunte le chemin le plus court*.

0.6 5. L'audit contraintes-contre-paramètres

Nous recensons les boutons libres face aux faits reproduits.

Boutons continus (≈ 6) : l'échelle $\hbar$ (adoptée) ; le point critique T_{KT} (une sélection, voire un fine-tuning) ; l'interaction g (la QM linéaire étant la limite $g \rightarrow 0$) ; l'échelle de masse m ; le couplage gravitationnel $\lambda = G_{\text{eff}}$; la pente de quintessence λ_{quint} . S'y ajoutent des choix structurels : les formes de potentiel, l'adoption de Born, et le principe de minimalité — ce dernier remarquablement efficace, un seul principe forçant à la fois le spin- $1/2$ et le spin-2.

Résultats forcés / sans paramètre (≈ 10) : les exposants critiques KT et le saut $2/\pi$; l'identité de de Broglie $v_\phi \cdot v_g = c^2$; la dispersion linéaire (cône de lumière) ; la déflexion conique indépendante du paramètre d'impact ; le principe d'équivalence ; la superposition exacte à $g \rightarrow 0$; l'hélicité ± 2 du cisaillement ; les valeurs propres de spin $\pm 1/2$ et la double-couverture ; la propriété de racine carrée.

Verdict. Dans la catégorie forcée, le cadre est *sur-contraint* (≈ 10 résultats pour ≈ 6 boutons) : l'alignement y est un **signal réel**, non un artefact. Dans la catégorie importée (Gross-Pitaevskii $\rightarrow$ Schrödinger, sine-Gordon $\rightarrow$ masse, exponentiel $\rightarrow$ quintessence, métrique acoustique $\rightarrow$ gravité analogue), l'alignement est une re-description et n'est pas compté comme preuve. La sur-détermination dans la catégorie forcée indique que le noyau — $\nabla\theta$, criticité, minimalité — n'est pas arbitraire.

0.7 6. La ligne droite finale : les murs nommés, puis simplifiés

Plutôt que des « murs » vagues, l'analyse récente réduit chaque item ouvert à un axiome *nommé*, qualitativement compris, tous accrochés au même fil (battement / criticité / géométrie $\nabla\theta$).

D'abord un résultat positif sur la constante cosmologique. La catastrophe $\Lambda \sim \text{Planck}^4$ provient *entièrement* d'imposer un cutoff UV. Or le substrat est critique, donc invariant d'échelle (sans échelle UV) : l'énergie du vide ne peut dépendre que de l'échelle IR, $\rho \sim 1/L^2$ (vérifié indépendant du cutoff), soit l'ordre observé avec $L =$ l'horizon (valeur holographique). La catastrophe est *levée* ; reste l'identification $L =$ horizon. La *magnitude* exacte demeure un problème ouvert — comme pour tous.

Ensuite, les quatre items restants se réduisent à **deux racines** (qui ne font qu'*affiner le socle*) plus **deux intrants** du Modèle Standard, irréductibles comme pour toute théorie :

- **[R1] Substrat = algèbre géométrique de l'espace-temps, le battement étant le mode conservatif grade-0 à c.** Une *seule* algèbre de Clifford porte les vecteurs (grade 1 $\rightarrow$ mouveurs $\rightarrow$ Dirac 3+1 : opérateur reconstruit exactement, $H^2 = p^2 + m^2$) et les bivecteurs (grade 2 $\rightarrow$ rotations/courbure $\rightarrow$ spin-2 ; fermeture $[S_{12}, S_{23}] = 2S_{31}$). La dynamique de Dirac 3+1 se construit dès lors que les mouveurs se composent via le produit géométrique de l'espace ; les ondes gravitationnelles à c émergent si le champ de courbure prend sa raideur du battement (à c , déjà dérivé) plutôt que du cisaillement élastique (sous-luminique

par stabilité), donnant l'Einstein complet ($\gamma=1$) avec la source à trace inversée. *Affine le socle I/III ; absorbe les anciens posés « Dirac » et « ondes à c ».*

- **[R2] Le substrat se tient à la criticité, où sa dynamique cyclique se verrouille.** Le seuil de verrouillage *est* le point critique ; au-delà, les états cycliques (1/1, 1/2, 1/3...) sont robustes, fournissant le *domaine* des structures internes. *Affine le socle II.*
- **[P1] Couleur Z_3** (trialité interne) — intrant SM, posé, mais désormais *naturellement logé*. La permutation de trois directions porte exactement le squelette de SU(3) (groupe de Weyl S_3 , centre Z_3) ; et comme le substrat est multirésolution, une telle structure *interne et invisible* habite le latent — ce qui la rend automatiquement interne (commutant avec Lorentz) et dissout la tension interne/espace-temps. Le latent fournit le bon *foyer* ; il ne *force* pas SU(3) (la tour latente est une hiérarchie d'échelles, pas un triplet de directions à symétrie S_3). Plus fondamentalement, dériver la couleur d'un triplet de directions est interdit par un *théorème* : la couleur commute avec Lorentz (théorème de Coleman-Mandula), alors qu'un triplet de directions se transforme sous les rotations — il appartient donc au secteur du spin (racine R1), non à la couleur interne. La couleur est ainsi *nécessairement* un secteur interne posé (foyer latent, à la Kaluza-Klein) : son caractère posé n'est pas un manque, c'est une conséquence de théorème.
- **[P2] Le seuil de résolution (crénelage, socle II) ne laisse observables que les verrous cycliques les plus larges** : trois au-dessus du seuil, les suivants tombant dans le latent. La hiérarchie de verrous est *infinie* — la résolution en sélectionne trois (générations) ; les étages supplémentaires existent mais sous le seuil (plus lourds, indétectables, ce que prédit le cadre, en accord avec l'absence de 4^e génération légère). Intrant SM, mais désormais branché sur la résolution plutôt qu'un cutoff ad hoc — le posé résiduel se réduisant à « le seuil tombe entre le 3^e et le 4^e verrou ».

Le côté géométrie *s'unifie* réellement (une racine, deux grades de la même algèbre). Le côté SM ne fusionne *pas* : couleur- Z_3 et trois-générations sont deux « 3 » physiquement indépendants, et les confondre serait de la numérologie. Au-delà du socle, le seul contenu réellement neuf est donc ces deux intrants — exactement ceux que *toute* théorie doit fournir. L'électromagnétisme, lui, est assemblé au niveau classique/ondulatoire (Coulomb, Lorentz, lumière), le « photon-particule » étant dispensable. Restent honnêtement non résolus, comme pour tous : la *magnitude* de Λ et de G , et le spectre des masses ; $\hbar$ et la règle de Born sont adoptés (constante mesurée / règle commune à toute interprétation).

Les magnitudes, cartographiées. Une analyse récursive — pour tout paramètre déclaré « libre », tester s'il n'est pas en réalité *sélectionné* par une dynamique plus profonde, et recommencer jusqu'à un invariant forcé ou une frontière démontrée — éclaire le statut des trois magnitudes (masses, G , Λ). *Ontologiquement*, elles s'unifient : ce sont trois projections, à des résolutions différentes, de la *seule* structure de fermeture-et-résolution du substrat, non trois fondamentaux indépendants. *Quantitativement*, la descente masses $\rightarrow$ distance-à-la-criticité $\rightarrow$ coefficient de fermeture ne bute pas sur du « libre » mais sur un **invariant forcé** : la distance à la criticité est elle-même un attracteur, et le coefficient de fermeture est fixé par le flux de Kosterlitz-Thouless où le substrat siège déjà — le saut universel $2/\pi$. Tout coefficient de la chaîne est ainsi forcé. Mais un coefficient forcé d'ordre 1 n'engendre *aucune* hiérarchie : la séparation observée ($\sim 10^{19}$ pour G , $\sim 10^{-31}$ pour Λ) ne vit pas dans le secteur critique forcé, mais dans l'unique **donnée off-critique** — le couplage relevant nu, la seule chose qu'un point fixe, si universel soit-il, ne fixe pas.

Le cadre est donc *clos jusqu'à* (i) ce datum off-critique unique — qui n'est autre que le problème de hiérarchie / constante cosmologique, ouvert pour *toute* la physique — *et* (ii) le mur méta-axiomatique. Non une théorie *terminée*, mais une théorie entièrement *cartographiée* : chaque coefficient forcé, l'ontologie unifiée, et l'unique nombre libre restant identifié, nommé, et reconnu comme le problème que personne n'a résolu.

0.8 7. Statut axiomatique final

Au terme de l'audit, le cadre se présente comme un **ensemble d'axiomes minimal et explicitement étiqueté**, dont la chaîne des fondements se déduit ou se réorganise. Chaque élément porte son statut, sans le surévaluer :

- **Socle** (I-IV) : objet minimal battant + dimensions ; crénelage (observable/latent par la résolution) ; mouvement/rétroaction/cycle ; choix/strates latentes. *Posé* — c'est l'ontologie de départ.
- **[R1] Algèbre géométrique de l'espace-temps, battement comme mode grade-0 à c.** *Dérivé/affine le socle I/III* : donne l'opérateur de Dirac 3+1 (exact) et, sous l'identification du produit géométrique et du couplage courbure $\leftrightarrow$ battement, les ondes gravitationnelles à c ($\gamma=1$).
- **[R2] Criticité et verrouillage cyclique.** *Dérivé/affine le socle II* : seuil = point critique ; verrous robustes ; fournit le domaine des structures internes.
- **[P1] Couleur Z_3** — *posé*, naturellement logé dans le latent (interne, invisible) ; squelette de groupe S_3/Z_3 identifié ; non forcé.
- **[P2] Générations par seuil de résolution** — *posé* (calibration physique : seuil entre 3^e et 4^e verrou) ; prédit des générations sous-seuil.
- **Magnitudes — cartographiées** : unifiées en ontologie (trois projections d'un même substrat) ; tout coefficient de fermeture *forcé* (point fixe du flux KT, $2/\pi$) ; reste un **unique datum off-critique** (le couplage relevant nu = le problème hiérarchie / constante cosmologique, *ouvert pour tous*). La catastrophe Λ est levée ; ce qui demeure n'est pas un défaut propre, mais le problème ouvert universel.
- **Adoptés** — $\hbar$ (constante mesurée), règle de Born (commune à toute interprétation).

La portée de cette complétude doit être dite avec exactitude. Il ne s'agit *pas* d'une dérivation de toute la physique depuis rien : plusieurs éléments sont posés, plusieurs magnitudes restent ouvertes. Il s'agit de quelque chose de plus modeste et plus solide : il ne subsiste **aucune structure qualitative que le cadre ne sache héberger** sous ce petit ensemble d'axiomes. Le seul « mur » véritablement irréductible est méta-théorique — *toute* théorie finit sur des axiomes posés, l'émergence se perdant toujours dans l'infini des résolutions plus profondes. Identifier honnêtement ce mur, plutôt que de prétendre le franchir, est ce qui *boucle* la construction : non comme une théorie du tout, mais comme une réorganisation cohérente, auditée, et transparente sur ses propres fondations.

0.9 8. Discussion et conclusion

Ce que nous présentons est une **ré-organisation cohérente et sur-déterminée** des fondements de la physique établie, sous un principe géométrique-minimal unique, et **compatible** avec le Modèle Standard sans le remplacer ni le surpasser en pouvoir

prédictif. Le cœur conceptuel est le crénelage : l’observable comme fenêtre mince et grossière sur un latent plus profond, énergétiquement dominant et persistant. La valeur du travail tient moins à une prédiction nouvelle qu’à la mise en évidence qu’un noyau minimal, honnêtement audité, suffit à *organiser* la chaîne des fondements — et que là où il aligne, dans la catégorie forcée, il aligne pour de bonnes raisons.

Nous revendiquons cette mesure comme une force, non une faiblesse. Respecter les théories existantes jusqu’au bout, et ne compter comme signal que le sur-déterminé, est précisément ce qui rend l’alignement obtenu crédible plutôt que suspect.

0.10 Méthodes

Chaque résultat correspond à une simulation numérique reproductible (Python/NumPy/SciPy), pré-enregistrée avec son observable attendu et son hypothèse nulle, et accompagnée de contrôles négatifs (graphes aléatoires, mélanges, limites de symétrie). Le battement est traité comme une dynamique *interne conservant l’énergie* (intégration symplectique), les artefacts numériques (dérivées temporelles grossières, intégrales singulières) ayant été raffinés et reportés honnêtement. Le statut de chaque étape — *forcé / conditionnel / adopté / ouvert* — est consigné dans une charte tenue en continu.

Code et reproductibilité. L’ensemble des scripts numérotés (un par étape), un script `reproduce.py` qui les exécute tous, et la charte de statut sont disponibles publiquement : <https://github.com/NicolasGilbertAlbertRoux/beating-substrate-frame>. Chaque script est autonome et reproductible sous Python 3.10+ (NumPy, SciPy).

0.11 Références (par honneur aux pairs)

Madelung (formulation hydrodynamique) ; de Broglie ; Kosterlitz-Thouless, Nelson-Kosterlitz (criticité 2D, saut universel) ; Gross-Pitaevskii (fluide quantique) ; Unruh (gravité analogue) ; Sakharov (gravité induite) ; Deser-Jackiw-’t Hooft (gravité 2+1) ; Wilczek (anyons, attachement de flux) ; Dirac (équation du spin- $\frac{1}{2}$) ; Weinberg, Deser (unicité du spin-2) ; Kleinert (élasticité $\leftrightarrow$ gravité) ; ’t Hooft (holographie) ; énergie sombre holographique.